



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITÉ ABDELHAMID IBN BADIS - MOSTAGANEM



Faculté des Sciences Exactes et d'Informatique
Département de Mathématiques et informatique
Filière : Informatique

RAPPORT DE PROJET DE LICENCE EN INFORMATIQUE
Option : Systèmes Informatiques

THEME : GESTION d'un Questionnaire de Don de Sang
dans un Système de Santé

Etudiant(e)s : « ZOUATINE IMANE »

« OULD MOHAND SABRIA DOUAA »

Encadrant(e) : « MADAME BENTAOUZA CHAHINEZ
MERIEM »

Année Universitaire 2024-2025

Résumé

Ce document présente un projet de fin d'études qui vise à concevoir et développer une Application web la Gestion Questionnaire liée au don de sang, l'objectif est d'abord est le plus important obtenir la récompense de dieu par sauver des vies

" ██████████ ████████████████████ ████████████████████ ██████████
████████████████████ ████████████████████": ██████████ ██████████

Le projet se concentre sur fournir un outil efficace pour les donneurs qui faciliter le processus de don de sang avec Un accès rapide et sécurisé au questionnaire, avec une meilleure compréhension des critères d'éligibilité et pour les médecins Un gain de temps dans la validation des questionnaires et une réduction des erreurs humaines. Et une amélioration de l'organisation des collectes de sang et une sécurisation accrue des dons pour l'établissement de santé.

Liste des figures

Figure N°	Titre de la figure	Page
Figure 1	Organigramme de CTS	10
Figure 2	Diagramme de cas d'utilisation de donneur	13
Figure 3	Diagramme de Séquence de Remplissage	14
Figure 4	Diagramme de séquence D'inscription avec cas d'erreur	15
Figure 5	Diagramme de séquence cas De Connexion	16
Figure 6	Diagramme d'activité cas de remplissage général	17
Figure 7	Diagramme de classe	18
Figure 8	Page Bienvenue	20
Figure 9	Page Pour Choisir Type D'entrée	21
Figure 10	Page Bienvenue Arabe	21
Figure 11	Page D'inscription De Donneur	22
Figure 12	Page De Connexion De Donneur Arabe	23
Figure 13	Page De Localisation Pour Donneur	23
Figure 14	Page De Contact en Arabe	24
Figure 15	Page Help Pour l'inscription ou la connexion	24
Figure 16	Exemple Questionnaire Femme	25
Figure 17	Exemple Questionnaire Homme	25
Figure 18	Exemple Questionnaire Homme Arabe	26
Figure 19	Exemple Questionnaire Femme Arabe	26
Figure 20	Exemple Mot De Passe Oublié	27
Figure 21	Exemple Saisir Code Français	27
Figure 22	Exemple Saisir Code Arabe	28

Figure23	Exemple Confirmation de Mot De Passe	28
Figure24	Exemple Fin Français	29
Figure 25	Exemple Fin Arabe	29

Table des matières

Introduction Générale :	6
Chapitre 1 Présentation du domaine de l'étude :	7
1.1 Introduction :	7
1.1.1 Définitions, acronymes :	8
1.2 Présentation du CTS :	9
1.2.1 Missions principales :	9
1.2.2. Équipement et organisation :	10
1.2.3 Organigramme de CTS:	10
1.3. Conclusion :	11
Chapitre 2 Modélisation :	12
2.1. Introduction :	12
2.2. Définition UML :	12
2.3. Diagrammes :	12
2.3.1. Diagramme de Cas D'utilisation :	13
2.3.2. Diagramme de Séquences :	14
2.3.3. Diagramme d'activité :	17
2.3.4. Diagramme de Classe :	18
2.4. Conclusion :	18
Chapitre 3 Implémentation:	19
3.1. Introduction :	19
3.2. Outils d'implémentation :	19
3.3 Les Différentes Interface Graphique :	20
3.4 Conclusion:	29
Conclusion Générale :	30
Bibliographie :	31

Introduction Générale :

Aujourd'hui Le don de sang joue un rôle crucial dans le système de santé, permettant de sauver de nombreuses vies en fournissant des produits sanguins essentiels aux patients en besoin. Avant chaque don, les donneurs doivent remplir un questionnaire médical visant à évaluer leur état de santé et à détecter d'éventuelles contre-indications. Ce processus est indispensable pour assurer la sécurité des transfusions et prévenir les risques de transmission d'agents infectieux.

Cependant, la gestion traditionnelle des questionnaires sous format papier présente plusieurs limites : manque d'efficacité, erreurs de traitement, difficulté de suivi des donneurs et risques liés à la confidentialité des données. Dans un contexte où la digitalisation améliore de nombreux secteurs, l'informatisation de la gestion des questionnaires de don de sang apparaît comme une solution pertinente pour optimiser ce processus avec un développement rapide des technologies web, l'utilisation de langages de programmation comme HTML, CSS et d'outils serveurs comme Xampp, liés à des bases de données comme MySQL, ouvre la voie à la conception d'applications puissantes et interactives.

En plus d'une introduction et conclusion générales, ce mémoire est structuré comme suit :

- Chapitre 1 : Présentation du domaine de l'étude
- Chapitre 2 : Modélisation
- Chapitre 3 : Implémentation

Chapitre 1 :

Présentation du domaine de l'étude :

1.1 Introduction :

« **Sanguis est anima** » est une citation latine signifiant « Le sang est l'âme ». Dès l'Antiquité, les philosophes et les physiciens associaient étroitement la vitalité au sang, et les avancées scientifiques d'aujourd'hui n'ont fait que renforcer cette idée. Depuis la première tentative expérimentale de transfusion sanguine en 1665, cette pratique a connu de nombreux développements, augmentant significativement le taux de survie des patients. Ce n'est qu'après cette découverte que les traitements médicaux ont connu une amélioration en quantité et en qualité. Par exemple, les transfusions sanguines ont permis de réaliser des opérations chirurgicales complexes sans craindre que le patient ne meure d'hémorragie. Les scientifiques ont œuvré pour rendre ce procédé plus sûr et plus fiable, aboutissant à un protocole complexe et rigoureux, non dénué de lourdes conséquences en cas d'échec. Aujourd'hui encore, le taux d'erreur lié à l'administration de transfusions sanguines varie selon les pays et les systèmes de santé. On estime qu'environ 1 sur 12 000 à 1 sur 19 000 unités de sang transfusées est associée à une erreur de compatibilité ou à une réaction transfusionnelle grave.

D'autant plus qu'en Algérie, environ 28,7 % des unités de sang transfusées proviennent de dons de sang avec une majorité étant des concentrés de globules rouges (58,7 %) et un faible pourcentage de plaquettes (7,2 %) et de plasma frais congelé (7,0 %) 2. Mais toutes fois notre visite au Centre de Wilaya de Transfusion

Sanguine Mostaganem a démontré que le système de gestion des donneurs est archaïque et dépend toujours des documents physiques et l'enregistrement des donneurs se fait manuellement sur registres pour remédier à ce problème et simplifier la gestion des grandes quantités de poches de sang et de donneurs, nous proposons cette application web. Elle permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de faciliter le contact constant entre les centres de transfusion sanguine (CTS), leurs partenaires et les associations, pour une acquisition rapide et efficace des dons de sang [1].

1.1.1 Définitions, acronymes :

- **Sanguins** : Relatif au sang.
- **CTS** : Centre de Transfusion Sanguine. Il s'agit d'un établissement ou d'une unité spécialisée dans la collecte, le traitement et la distribution du sang.
- **Poids des poches de sang** : Cela fait référence aux sacs contenant le sang collecté pour être utilisé lors des transfusions.
- **Globules rouges** : Ce sont les cellules sanguines responsables du transport de l'oxygène depuis les poumons vers les autres parties du corps et du dioxyde de carbone dans le sens inverse. Ce sont les composants sanguins les plus couramment utilisés dans les transfusions.
- **Plaquettes** : Ce sont de petites cellules sanguines qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation du sang et la prévention des saignements excessifs. Elles sont parfois collectées séparément lors des dons de sang.
- **Plasma frais congelé** : Il s'agit de la partie liquide du sang, qui contient de l'eau, des sels, des enzymes, des protéines et des anticorps. Le plasma est crucial pour traiter des problèmes de coagulation et des troubles hémorragiques. Il est souvent conservé sous forme congelée pour une utilisation ultérieure.
- **Don de sang** : Cela fait référence à l'acte volontaire de donner une certaine quantité de son propre sang pour qu'il soit utilisé pour des transfusions à des patients ayant besoin de sang pour des traitements médicaux ou en cas d'urgence.
- **Erreur de compatibilité** : Cela fait référence à une situation où le sang transfusé n'est pas compatible avec le groupe sanguin du patient, ce qui peut entraîner des réactions dangereuses, voire fatales. Il est donc crucial de bien tester la compatibilité du sang avant toute transfusion.
- **Réaction transfusionnelle grave** : Cela désigne des complications graves qui peuvent survenir lors d'une transfusion sanguine, comme des réactions allergiques sévères ou des réponses immunitaires qui attaquent les cellules transfusées. Ces réactions peuvent être fatales si elles ne sont pas gérées rapidement.
- **Transfusion sanguine** : Il s'agit du processus médical qui consiste à administrer du sang ou des produits sanguins à un patient. Ce procédé est couramment utilisé pour traiter les patients ayant perdu beaucoup de sang, souffrant d'anémie sévère ou d'autres conditions qui affectent la composition sanguine.

- **Unité de sang** : Cela fait référence à une quantité de sang collectée qui est stockée et prête à être transfusée à un patient. Une unité de sang peut être constituée de différentes parties (globules rouges, plasma, plaquettes) en fonction du besoin médical.

1.2 Présentation du CTS :

Un Centre de Transfusion Sanguine (CTS) est une installation médicale spécialisée dans la collecte, le traitement, la conservation et la distribution du sang humain. Son rôle est crucial dans le système de santé, car il permet de garantir la disponibilité et la qualité du sang nécessaire pour les transfusions. Ces centres jouent un rôle essentiel dans la gestion des stocks de sang et de ses composants pour les patients ayant besoin de traitements médicaux urgents ou de chirurgie [3].

1.2.1 Missions principales :

- **Collecte du sang** : Le CTS organise des campagnes de collecte de sang, souvent en collaboration avec des associations ou des hôpitaux, pour encourager la population à donner volontairement leur sang. Les donneurs sont soigneusement sélectionnés et examinés pour s'assurer de la sécurité du sang prélevé.
- **Sélection et tests de compatibilité** : Le sang prélevé est analysé pour vérifier sa compatibilité avec les groupes sanguins des patients. Des tests sont également effectués pour détecter toute infection ou maladie transmissible, garantissant ainsi la sécurité du produit transfusé.
- **Séparation des composants sanguins** : Le sang collecté est souvent séparé en plusieurs composants, comme les globules rouges, le plasma et les plaquettes, afin de répondre spécifiquement aux besoins des patients. Par exemple, les patients souffrant de maladies cardiaques ou de pertes de sang massives ont principalement besoin de globules rouges, tandis que d'autres peuvent nécessiter des plaquettes ou du plasma.
- **Conservation** : Une fois les tests et la séparation effectués, le sang et ses composants sont stockés dans des conditions optimales. Le plasma peut être congelé, tandis que les globules rouges et les plaquettes sont conservés à température contrôlée. Ces produits sanguins peuvent être stockés pour une période déterminée avant d'être utilisés.
- **Distribution et gestion des stocks** : Le CTS gère et distribue les stocks de sang et de ses dérivés aux hôpitaux et cliniques selon les besoins urgents des patients. Le centre

assure un suivi rigoureux de la chaîne de froid et de la traçabilité des produits sanguins.

- **Sensibilisation et éducation** : Le CTS joue également un rôle dans la sensibilisation du public à l'importance du don de sang. Il organise des campagnes d'information pour encourager les gens à devenir des donneurs réguliers et à comprendre les bienfaits de leur acte.

1.2.2 Équipement et organisation :

Le Centre de Transfusion Sanguine dispose de plusieurs équipements spécialisés, tels que des centrifugeuses pour séparer les composants sanguins, des réfrigérateurs et des congélateurs pour la conservation, ainsi que des équipements de test pour analyser et assurer la sécurité du sang collecté.

Le personnel du CTS est constitué de médecins, d'infirmiers spécialisés dans les prélèvements sanguins, de techniciens de laboratoire pour les tests, et de logisticiens pour la gestion des stocks. Ils travaillent en étroite collaboration avec les hôpitaux et les centres de santé pour répondre aux besoins de transfusion des patients.

1.2.3 Organigramme de CTS:

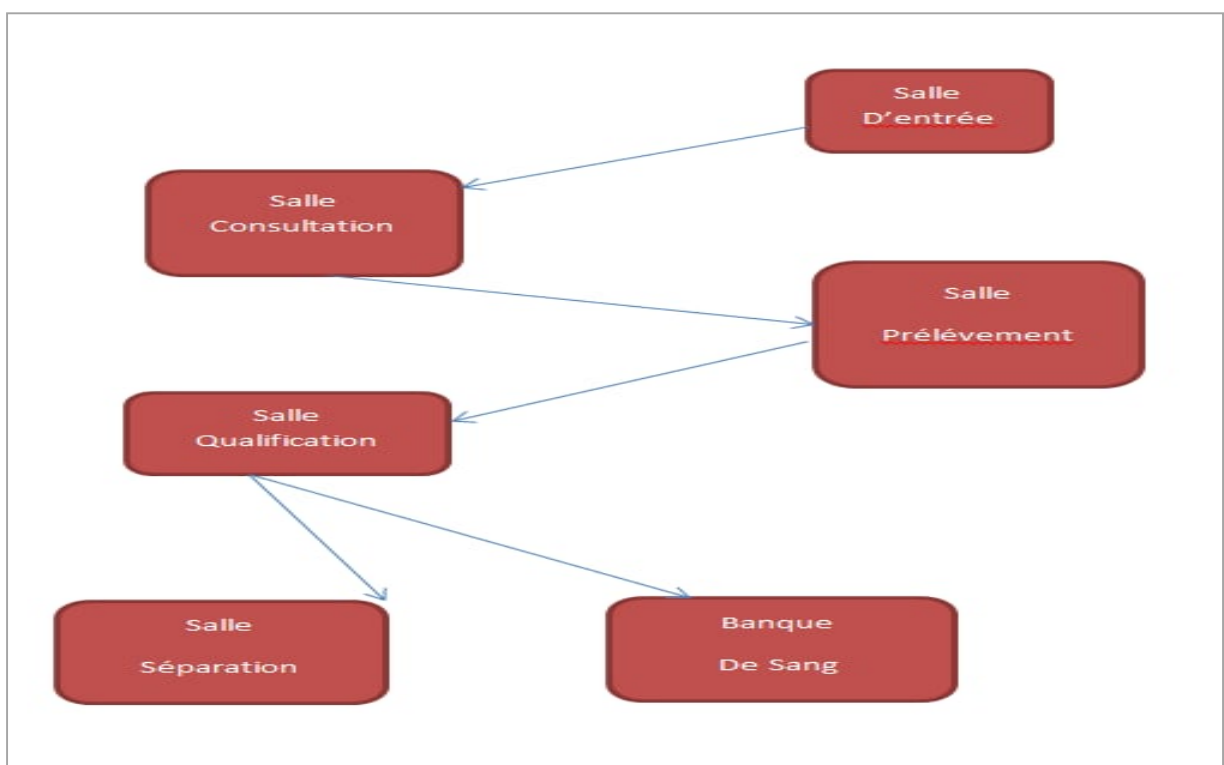


Figure1-Organigramme de CTS

1.3. Conclusion :

En conclusion de ce premier chapitre, nous avons exploré le domaine d'étude du don de sang, un secteur crucial pour la santé publique. Nous avons présenté le rôle essentiel des Centres de Transfusion Sanguine (CTS), qui assurent la collecte, la gestion et la distribution du sang.

Ces centres jouent un rôle clé en garantissant la disponibilité de sang pour les patients dans le besoin, et la mise en place d'une solution numérique pourrait améliorer l'efficacité de ces processus.

Chapitre 2 :

Modélisation :

2.1 Introduction :

Créer une application web pour la gestion du don de sang est un projet ambitieux qui nécessite une planification rigoureuse et une vision claire du système. Dans ce contexte, l'introduction de l'application représente un élément clé, permettant de transformer les idées en un plan concret. Cette application vise à simplifier les processus de collecte et de gestion des données des donneurs, tout en facilitant la communication entre les donneurs et les Centres de Transfusion Sanguine (CTS). À travers cette exploration, nous découvrirons comment l'application conçue répond aux besoins spécifiques du secteur, tout en offrant une interface intuitive et fonctionnelle. Ce projet vise à améliorer l'efficacité des opérations et à garantir une gestion optimale des dons de sang.

2.2 Définition UML :

Le langage UML (Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié) a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, et riche sémantiquement et syntaxiquement. Il est destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes par leur structure aussi bien que leur comportement [4].

2.3 Diagrammes :

Dans notre projet, nous avons défini les diagrammes suivants : cas d'utilisation, classe, séquence et diagramme d'activité.

2.3.1 Diagramme de Cas D'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation permet de modéliser la fonctionnalité offerte par un système, vue depuis l'extérieur, en décrivant les interactions entre les acteurs (personnes ou systèmes externes) et le système lui-même [2].

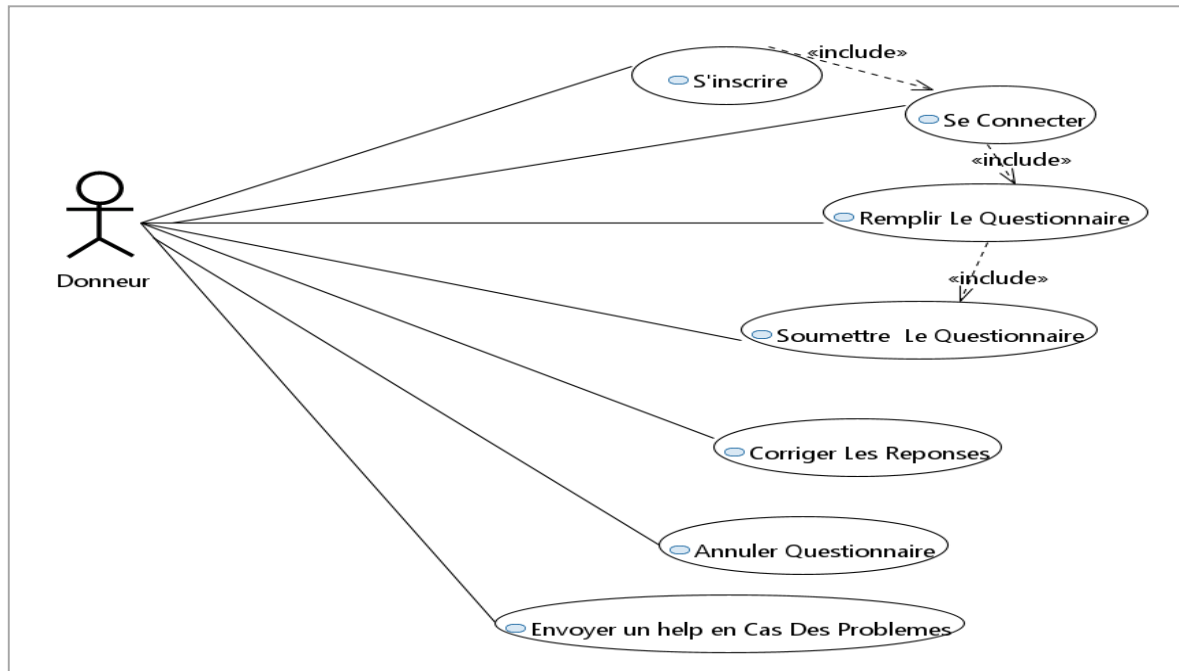


Figure 2 - Diagramme de cas d'utilisation de donneur

- **Explication :**

Ce diagramme de cas d'utilisation montre les interactions entre un donneur et un système de questionnaire. Le donneur peut remplir Soumettre ou annuler le Questionnaire, corriger ces réponses, de plus envoyer un help en cas des problèmes.

2.3.2. Diagramme de Séquences :

Le diagramme de séquence est un diagramme comportemental qui montre comment les objets interagissent au fil du temps pour réaliser une fonctionnalité spécifique. Les échanges se font sous forme de messages synchrones ou asynchrones [2].

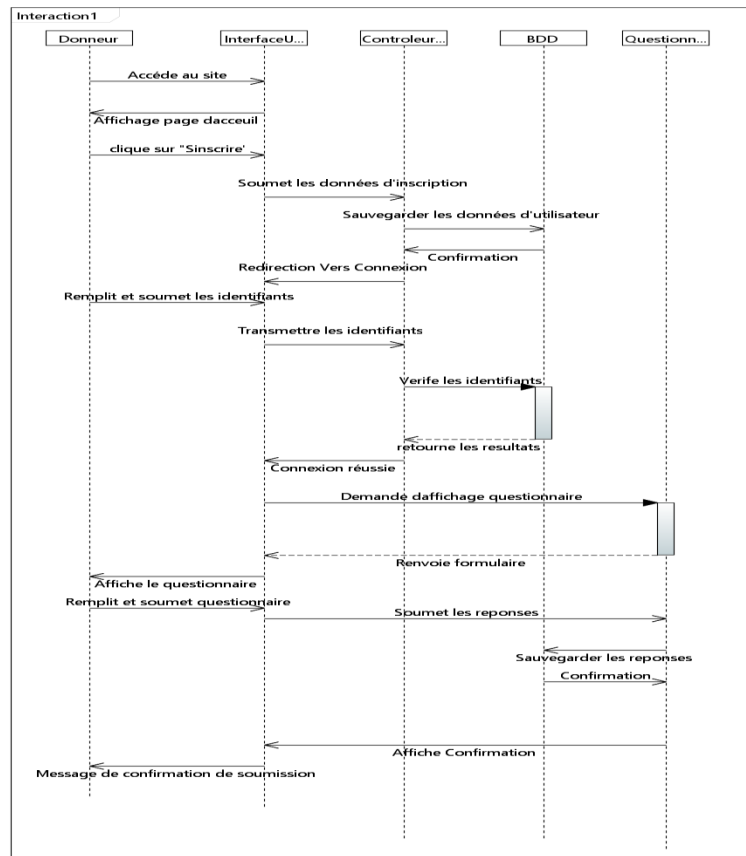


Figure 3 - Diagramme de Séquence de Remplissage

- **Explication :**

Ce diagramme de séquence décrit le scénario nominal du remplissage du formulaire par un donneur. Le donneur ouvre le formulaire après l'inscription et connexion, saisit ses réponses, puis le valide. L'interface envoie les données au contrôleur d'authentification, ensuite il remplit le questionnaire, enregistre les réponses et notifie le module questionnaire, Enfin, une confirmation est affichée au donneur.

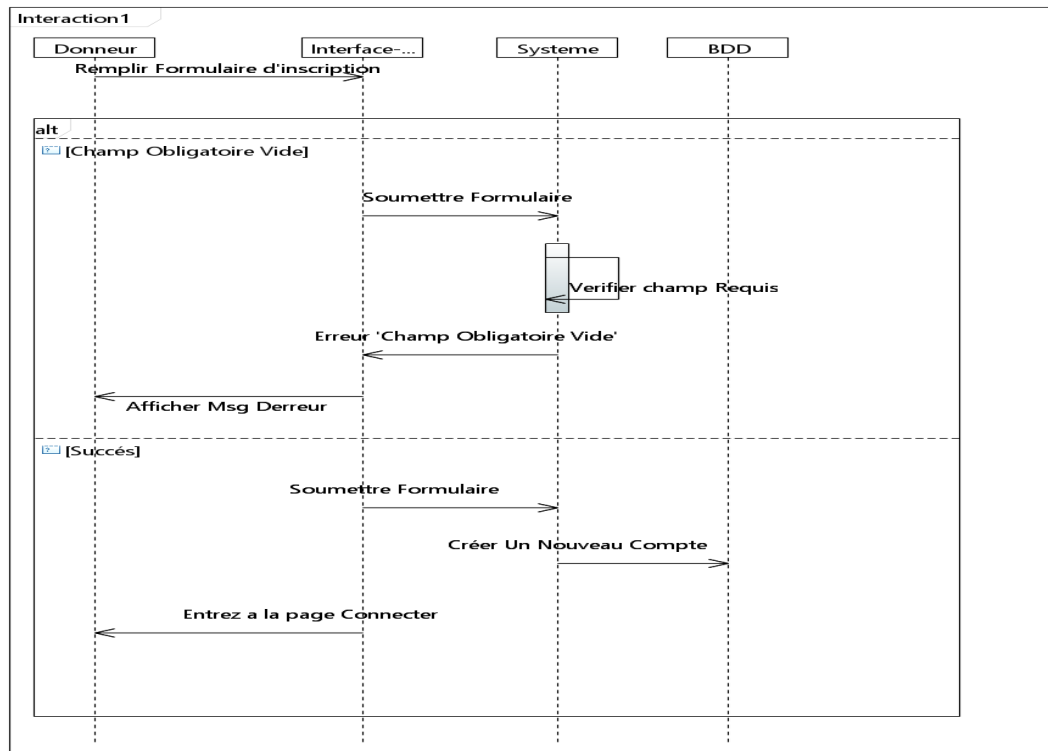


Figure 4 _Diagramme de séquence D'inscription avec cas d'erreur

- **Explication :**

Ce diagramme illustre le processus d'inscription d'un donneur via une interface il couvre plusieurs scénarios :

- **Scénario nominal** : Le donneur remplit correctement tous les champs, le système vérifie que l'e-mail n'est pas déjà utilisé, puis crée le compte et confirme l'inscription.
- **Champ obligatoire vide** : Le système détecte que certains champs ne sont pas remplis et affiche un message d'erreur.

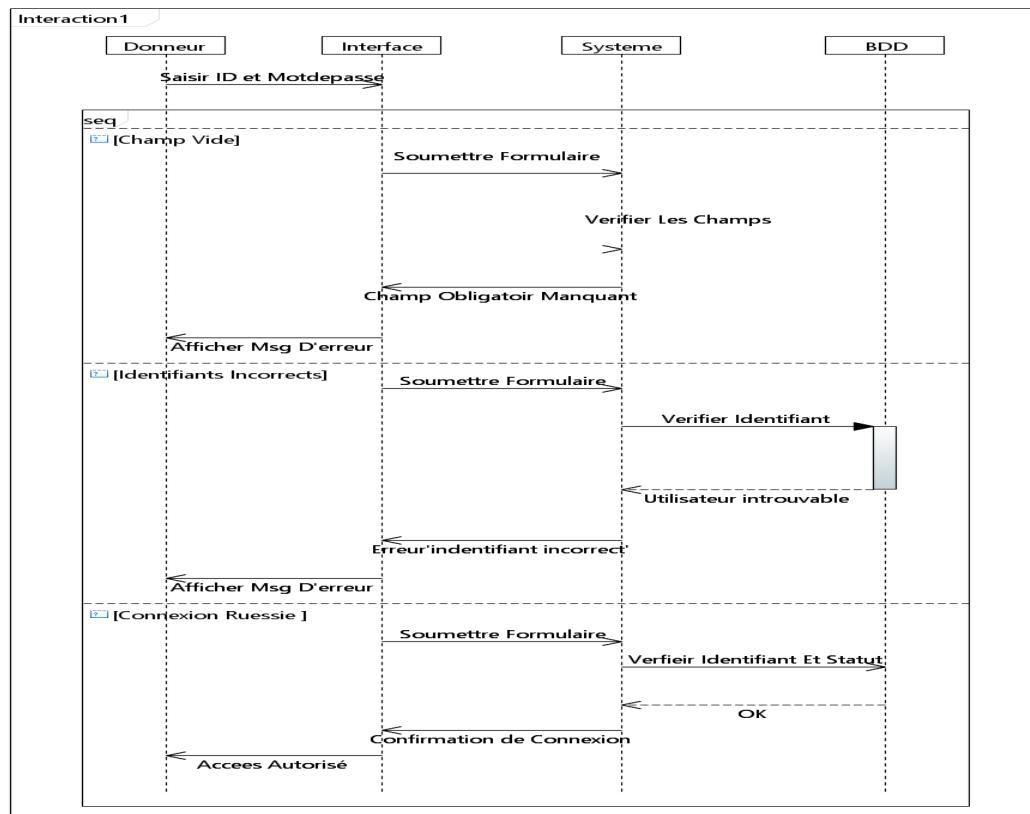


Figure 5 - Diagramme de séquence cas De Connexion

- **Explication :**

Ce diagramme montre comment un donneur se connecte au système, avec gestion des erreurs:

- **Scénario nominal** : Le donneur entre ses identifiants valides, le système vérifie en base, puis autorise l'accès.
- **Champs vides** : Si un champ est vide, le système affiche un message d'erreur.
- **Identifiants incorrects** : Si les informations ne correspondent à aucun compte, une erreur est renvoyée.

2.3.3 Diagramme d'activité :

Dans le langage UML, un diagramme d'activité fournit une vue du comportement d'un système en décrivant la séquence d'actions d'un processus.

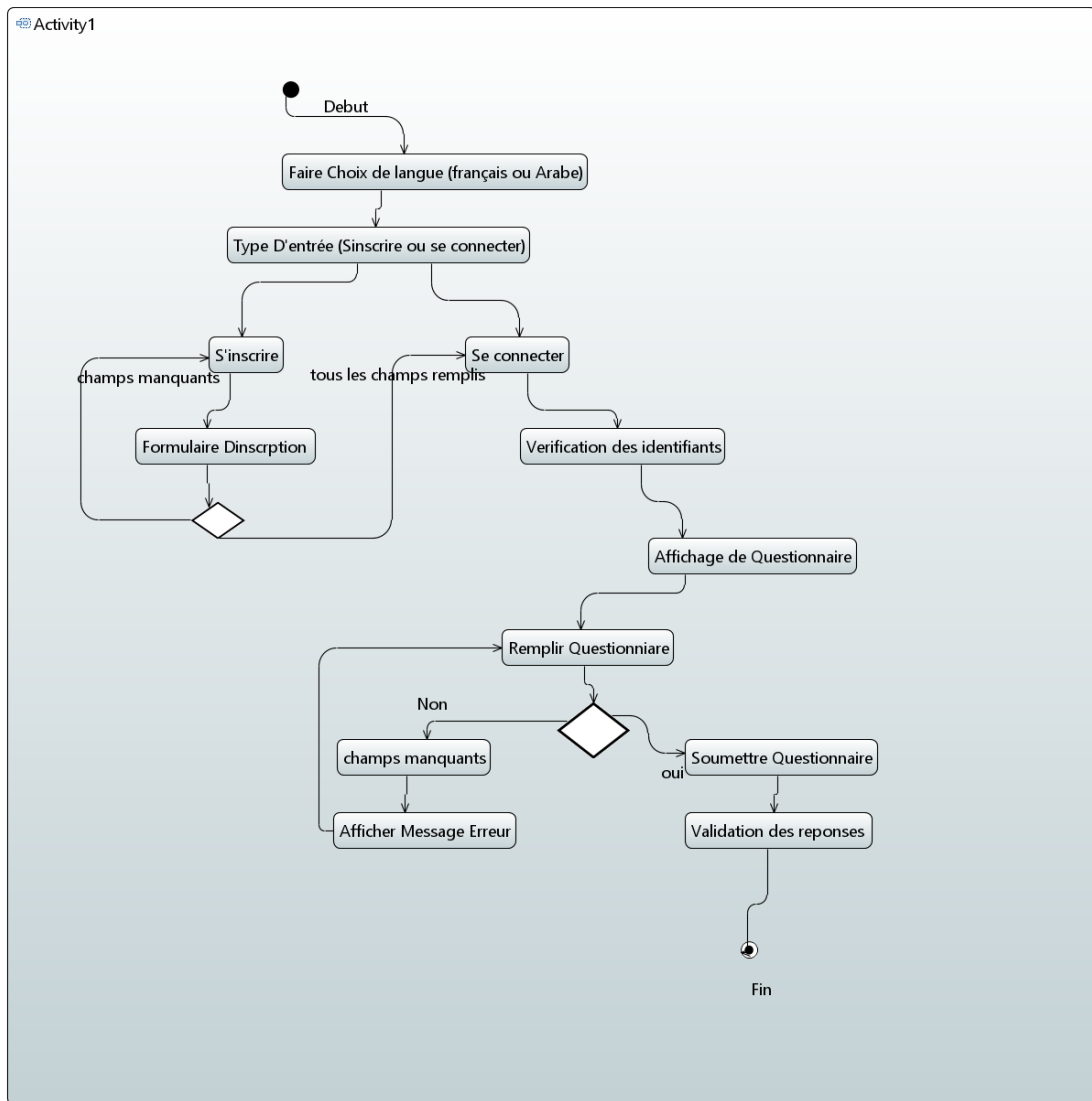


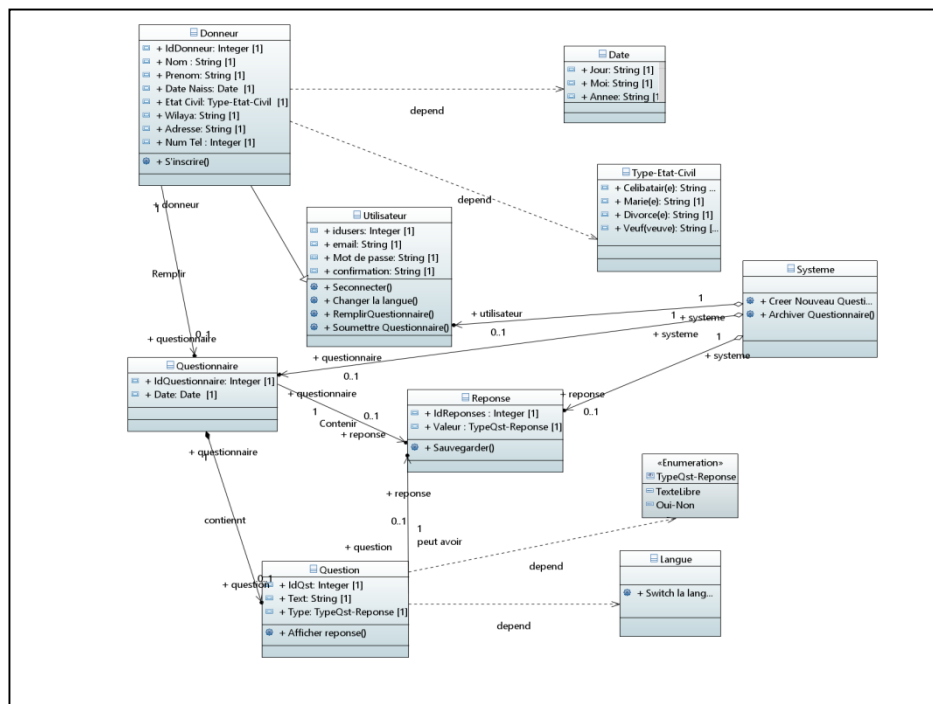
Figure 6-Diagramme d'activité cas de remplissage général

- **Explication :**

Le donneur accède à l'interface, puis remplit le questionnaire. Une fois toutes les réponses saisies, il valide le formulaire. Le système vérifie la complétude, enregistre les réponses et transmet le questionnaire au personnel médical. Le processus se termine sans erreur.

2.3.4 Diagramme de Classe :

Le diagramme de classes est l'un des types les plus populaires en langage UML. Très utilisé par les ingénieurs logiciels pour documenter l'architecture de leurs logiciels, les diagrammes de classes sont un type de diagramme de structure, car ils décrivent ce qui doit être présent dans le système modélisé.



Chapitre 3 :

Implémentation:

3.1 Introduction :

L'implémentation du système de gestion du questionnaire préalable au don de sang constitue une étape déterminante où les éléments conceptuels modélisés prennent forme dans un environnement fonctionnel. Après avoir défini les besoins, les cas d'utilisation et la structure du système à travers la modélisation UML, l'objectif est désormais de concrétiser cette architecture sous la forme d'un système opérationnel. Cette phase comprend le développement des interfaces utilisateur, l'intégration de la logique métier, la gestion sécurisée des données sensibles, ainsi que la mise en place d'un processus fluide de validation médicale. L'implémentation vise à traduire fidèlement les spécifications tout en assurant performance, fiabilité et facilité d'utilisation.

3.2 Outils d'implémentation :

HTML : Le HTML signifie HyperText Markup Language. C'est un langage de balisage utilisé pour créer des pages Web et c'est la base d'un site Web. Il sert à bâtir la structure de votre site [5].

CSS : Le CSS est l'acronyme de Cascading Style Sheets ou en français feuilles de style en cascade. C'est un langage de programmation Web utilisé pour formater le design de votre site. Par exemple, il permet de changer la taille et la couleur des polices de caractères, changer la couleur de fond d'une page, ajouter des bordures, ajouter des marges, modifier l'alignement et beaucoup plus encore[5].

JavaScript : JS est l'acronyme de JavaScript. C'est un langage de programmation dit « client », c'est-à-dire qu'il est exécuté par votre navigateur Web. Il permet d'interagir avec les éléments HTML (images, textes, etc.). À ne pas confondre avec le Java [5].

PHP : Le PHP, pour Hypertext Preprocessor, désigne un langage informatique, ou un langage de script, utilisé principalement pour la conception de sites web dynamiques. Il s'agit d'un langage de programmation sous licence libre qui peut donc être utilisé par n'importe qui de façon totalement gratuite [6].

XAMPP : XAMPP est une distribution Apache entièrement gratuite et facile à installer contenant MySQL, PHP et Perl. Le paquetage open source XAMPP a été mis au point pour être incroyablement facile à installer et à utiliser [7].

3.3 Les Différentes Interface Graphique :

- **Page Bienvenue pour Donneur :**
 - **Partie Français :**

Dans cette page le Donneur peut choisir le type d'entrée soit pour il s'inscrire soit il se connecte.



Figure 8 - Page Bienvenue

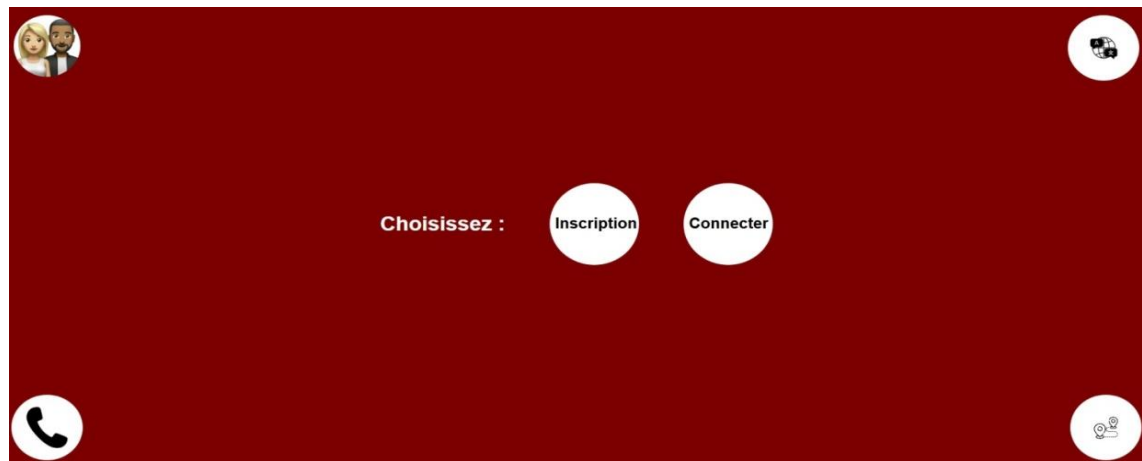


Figure 9 - Page Pour Choisir type d'entrée

▪ **Partie Arabe :**

Dans cette page le Donneur peut choisir le type d'entrée soit pour il s'inscrire soit il se connecte.



Figure 10 - Page Bienvenue Arabe

• **Inscription Donneur :**

▪ **Partie Français :**

Cette page permet au Donneur d'inscrire dans la base de Données pour pouvoir remplir le Questionnaire.



Inscription

Numéro d'identification du candidat au don de sang :

Genre :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro de téléphone :

Email :

Mot de passe:

Confirmation de mot de passe:

S'inscrire

Figure 11 - Page D'inscription De Donneur

- **Connexion Donneur :**
 - **Partie Arabe :**

Cette page permet au donneur de saisir l'identifiant et le mot de passe pour pouvoir remplir le questionnaire.



The image shows a login page for donors in Arabic. On the left, there is a graphic of a stethoscope with a question mark inside its chest piece. The page is titled "تسجيل الدخول" (Login) in Arabic. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "البريد الإلكتروني" (Email) and contains the placeholder text "*****@*****"; the second is labeled "كلمة المرور" (Password) and contains the placeholder text "....". Below these fields is a button labeled "تسجيل الدخول" (Login).

Figure 12 - Page Connexion De Donneur Arabe

- **Pour localisation des Centres :**

- **Partie Français :**

Cette page aide donneur de trouver la localisation des CTS à Mostaganem.



The image shows a page titled "Les centres de don de sang" (Blood donation centers) in red text. Below the title, there are four buttons arranged horizontally, each representing a different blood donation center: "CTS Sidi Ali", "CTS Mesra", "CTS Lala Kheira", and "CWS Mostaganem".

Figure 13 - Page De Localisation Pour Donneur

- **Pour Contacter :**

- **Partie Arabe :**

Cette page permet au donneur de Contacter s'il y avait un problème.



Figure 14 - Page De Contact en Arabe

- **Pour Help :**

- **Partie Français :**

Cette tâche permet au donneur de voir des vidéos comment il s'inscrire ou comment il se connecte.

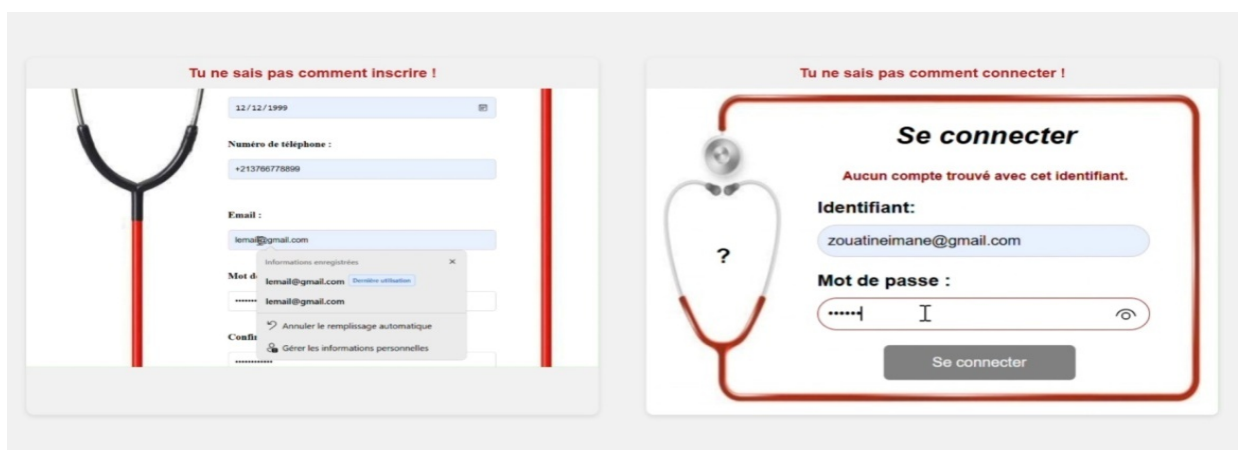


Figure 15 - Page Help pour l'inscription ou la connexion

- Pour Questionnaire :

- Partie Français :

Partie Femme :

Cette page est un exemple de questionnaire.

A screenshot of a questionnaire for women. The background is light pink with several red blood cells. The questions and answers are as follows:

- Avez-vous pris "ou prenez-vous actuellement " des médicaments " meme à titre préventif " ? ☒ Oui ☐ Non
- quand et lesquels ?
- Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques " sportive , professionnelle.." juste après votre don ? ☒ Oui ☐ Non
- la quelle ?
- Etez-vous actuellement enceinte ou l'avez-vous été dans les derniers 6 mois ? ☒ Oui ☐ Non
- Précisez le nombre de grossesses que vous avez eu au cours de votre vie
- Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? ☒ Oui ☐ Non
- la quelle ?
- Avez-vous été vaccinée ? ☒ Oui ☐ Non
- quand et les quels ?

Figure - 16 Exemple questionnaire femme

Partie Homme :

Cette page est un exemple de questionnaire.

A screenshot of a questionnaire for men. The background is light grey with several red blood cells. The title is "Risques liés aux voyages et séjours à l'étranger". The questions and answers are as follows:

- Avez-vous séjourné "plus d'un an cumulé" au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ? ☒ Oui ☐ Non
- Avez-vous déjà fait une crise de paludisme "malaria" ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ? ☐ Oui ☒ Non
- Avez-vous voyagé ? ☒ Oui ☐ Non
- Précisez-le(s) pays :
 - ☐ Afrique subsaharienne
 - ☐ Amérique centrale ou du Sud
 - ☒ Autre

Figure - 17 Exemple Questionnaire Homme

■ Partie Arabe :

Partie Homme :

Cette page est un exemple de questionnaire.



تاريخ اليوم :

27/05/2025

الولاية التي تقيم فيها :

أدرار

اللقب الكامل :

حي 626 مسكن

الحالة الاجتماعية :

متزوج

أدخل اسم ولقب الزوجة :

بن مهدي تانية

Figure - 18 Exemple Questionnaire Homme Arabe

Partie Femme :

Cette page est un exemple de questionnaire.



هل تناولت أو تتناول حاليًا أدوية (حتى ولو بشكل وقائي)؟

متى وما هي؟

نعم نواء الضغط

هل لديك نشاط بدني (رياضي، مهني...) مبرمج مباشرة بعد التخرج؟

ما هو؟

نعم رياضة

هل أنت حامل حاليًا أو كنت حاملًا خلال الأشهر الستة الأخيرة؟

كم عدد مرات الحمل التي مررت بها خلال حياتك؟

مرتين

هل تعانيين من مرض يتطلب متابعة طبية منتظمة؟

ما هو؟

الضغط

هل تم تطعيمك؟

متى وما هي؟

نعم كوفيد

Figure - 19 Exemple Questionnaire Femme Arabe

- **Pour Mot De Passe Oublié:**

- **Partie Français :**

Cette page est un exemple de demande pour entrer l'adresse e-mail.



Figure - 20 Exemple Mot De Passe Oublié

- **Pour Saisir Code :**

- **Partie Français :**

Cette page est un exemple de demande pour entrer le code de vérification.

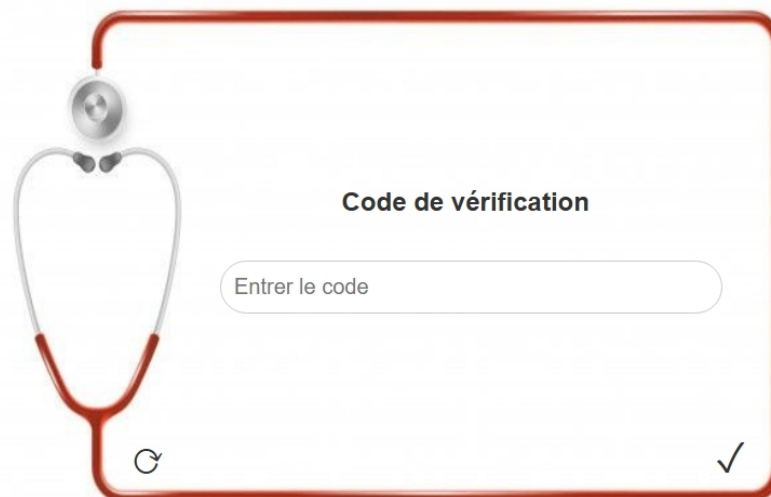


Figure - 21 Exemple Saisir Code Français

- **Partie Arabe :**

Cette page est un exemple de demande pour entrer le code de vérification.

A screenshot of a mobile application interface for entering a verification code in Arabic. The screen is framed by a thick red border. On the left side, there is a graphic of a stethoscope. In the center, the text "رمز التحقق" (Verification Code) is displayed above a single text input field. To the right of the input field, the text "أدخل الرمز" (Enter the code) is visible. At the bottom left, there is a circular refresh icon, and at the bottom right, there is a checkmark icon.

Figure -22 Exemple Saisir Code Arabe

- **Pour Confirmation De Mot De Passe :**

- **Partie Français :**

Cette page est un exemple de demande pour entrer nouveau mot de passe.

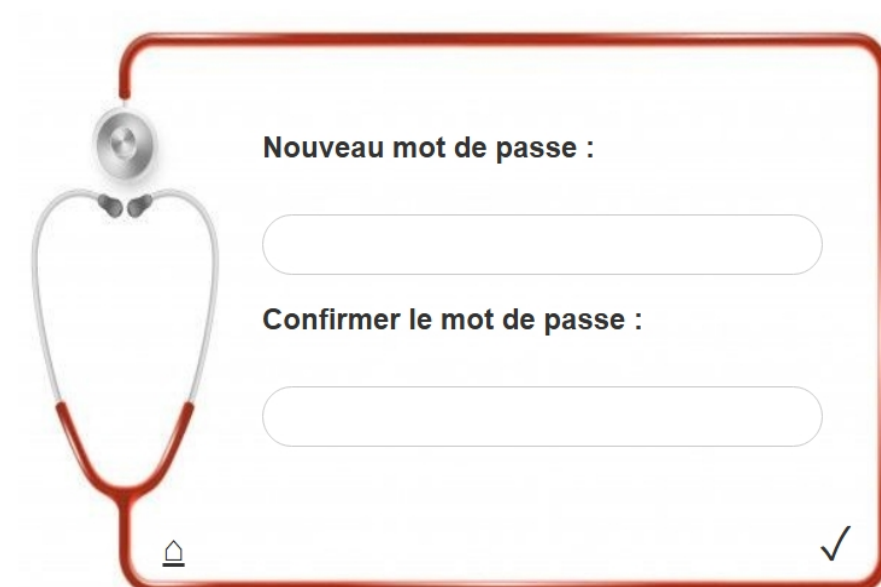
A screenshot of a mobile application interface for confirming a new password in French. The screen is framed by a thick red border. On the left side, there is a graphic of a stethoscope. The text "Nouveau mot de passe :" is displayed above a text input field. Below this, the text "Confirmer le mot de passe :" is displayed above another text input field. At the bottom left, there is a home icon, and at the bottom right, there is a checkmark icon.

Figure - 23 Exemple Confirmation Mot De Passe

- **Pour La Fin:**

- **Partie Français :**

Cette page est un exemple de la fin.

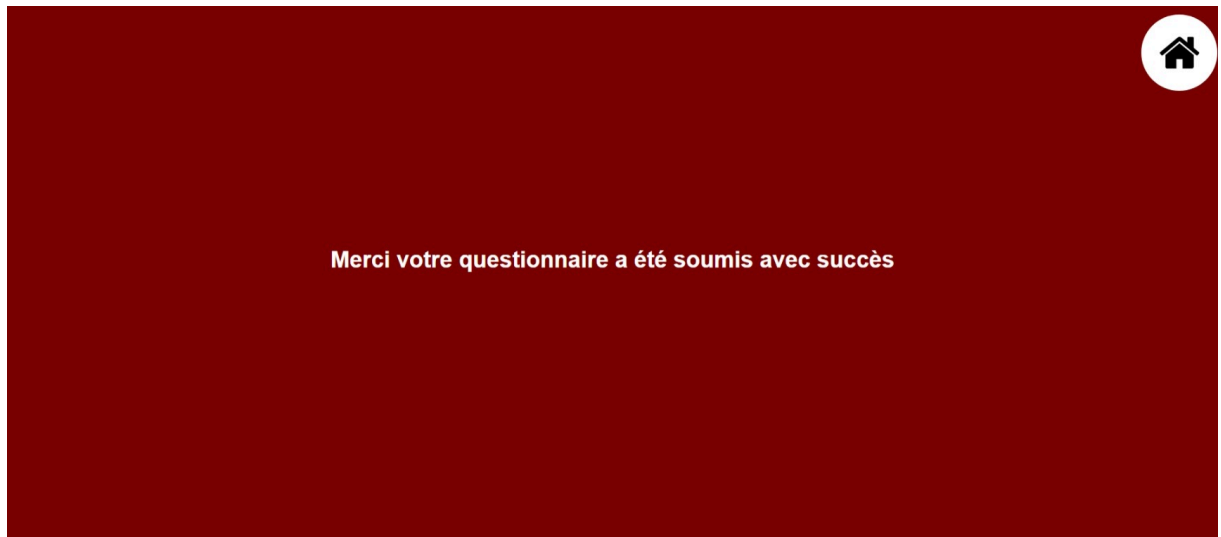


Figure – 24 Exemple Fin Français

- **Partie Arabe :**

Cette page est un exemple de la fin.



Figure - 25 Exemple Fin Arabe

3.4 Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté les outils utilisés pour développer notre site, et nous avons également montré quelques interfaces afin de donner une idée claire des services que ce site propose.

Conclusion Générale :

Le but de notre travail était de concevoir une application web permettant de gérer un questionnaire relatif au don de sang. Ce projet nous a permis d'approfondir nos connaissances dans le domaine du développement web et de mieux comprendre les étapes clés de la conception d'une Application web.

Nous avons utilisé HTML et CSS pour la structure et la mise en forme des pages, JavaScript pour la validation côté client, PHP pour la logique côté serveur, ainsi que MySQL avec PhpMyAdmin pour la gestion des données. Grâce à ces technologies, nous avons pu intégrer plusieurs fonctionnalités essentielles telles que la création et la gestion des questionnaires, l'enregistrement des réponses, et la vérification des conditions préalables au don de sang.

Ce projet nous a apporté une solide expérience pratique aussi bien qu'une base théorique approfondie. Nous avons atteint nos objectifs principaux : créer une interface claire, intuitive et fonctionnelle pour faciliter la collecte d'informations nécessaires avant un don de sang.

Cependant, comme tout système informatique, il reste des perspectives d'évolution possibles, notamment l'intégration de notifications automatiques, une version mobile optimisée, ou encore un système de statistiques pour les responsables des centres de collecte.

Bibliographie :

- **Livres :**

- [1] Billaudot, J.-G. (2006). Le sang : Histoire d'une passion humaine. OdileJacob.
- [2] Moreau, R. B., & Roques, P. (2018). Apprendre l'UML : Cours et exercices corrigés (3e éd.). Eyrolles.

- **Rapport Technique :**

- [3] World Health Organization. (2018). Blood safety in the WHO Eastern Mediterranean Region: Status report.

- **Document Web :**

- [4] Lucidchart. <https://www.lucidchart.com/pages/fr/langage-uml>. Date: 26/05/2025
- [5] Wenivio. <https://www.wenovio.com/2022/07/05/html-css-sass-js-et-php-c-est-quoi-tous-ces-termes/>. Date: 29/05/2025
- [6]JDN.<https://www.journaldunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering/1203597-php-hypertext-preprocessor-definition/>
- [7] apache. <https://www.apachefriends.org/fr/index.html> . Date: 29/05/2025